

## Домашняя работа по дискретной математике №4

Вариант 21

Работу выполнил: Васидов Мухаммадсаид, Поток 1, Р3132

Исходная таблица соединений R:

| V/V | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | e8 | e9 | e10 | e11 | e12 |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| e1  | 0  |    |    | 5  |    |    |    | 5  |    | 5   | 5   | 1   |
| e2  |    | 0  |    |    |    | 2  |    |    | 4  |     |     | 3   |
| e3  |    |    | 0  | 3  |    |    | 4  | 4  |    |     | 1   |     |
| e4  | 5  |    | 3  | 0  |    | 1  | 3  |    | 5  |     | 5   | 5   |
| e5  |    |    |    |    | 0  | 4  |    |    |    |     |     |     |
| e6  |    | 2  |    | 1  | 4  | 0  |    | 2  | 1  |     |     |     |
| e7  |    |    | 4  | 3  |    |    | 0  |    |    | 4   |     |     |
| e8  | 5  |    | 4  |    |    | 2  |    | 0  | 3  |     | 5   |     |
| e9  |    | 4  |    | 5  |    | 1  |    | 3  | 0  | 2   | 3   |     |
| e10 | 5  |    |    |    |    |    | 4  |    | 2  | 0   | 4   | 4   |
| e11 | 5  |    | 1  | 5  |    |    |    | 5  | 3  | 4   | 0   |     |
| e12 | 1  | 3  |    | 5  |    |    |    |    |    | 4   |     | 0   |

### Поиск гамильтонова цикла

- Добавляем начальную вершину  $e_1$ :  $S = \{e_1\}$
- Добавляем вершину  $e_{12}$ :  $S = \{e_1, e_{12}\}$
- Добавляем вершину  $e_2$ :  $S = \{e_1, e_{12}, e_2\}$
- Добавляем вершину  $e_6$ :  $S = \{e_1, e_{12}, e_2, e_6\}$
- Добавляем вершину  $e_5$ :  $S = \{e_1, e_{12}, e_2, e_6, e_5\}$
- Добавляем вершину  $e_8$ :  $S = \{e_1, e_{12}, e_2, e_6, e_5, e_8\}$
- Добавляем вершину  $e_{11}$ :  $S = \{e_1, e_{12}, e_2, e_6, e_5, e_8, e_{11}\}$
- Добавляем вершину  $e_9$ :  $S = \{e_1, e_{12}, e_2, e_6, e_5, e_8, e_{11}, e_9\}$
- Добавляем вершину  $e_{10}$ :  $S = \{e_1, e_{12}, e_2, e_6, e_5, e_8, e_{11}, e_9, e_{10}\}$
- Добавляем вершину  $e_7$ :  $S = \{e_1, e_{12}, e_2, e_6, e_5, e_8, e_{11}, e_9, e_{10}, e_7\}$
- Добавляем вершину  $e_3$ :  $S = \{e_1, e_{12}, e_2, e_6, e_5, e_8, e_{11}, e_9, e_{10}, e_7, e_3\}$
- Добавляем вершину  $e_4$ :  $S = \{e_1, e_{12}, e_2, e_6, e_5, e_8, e_{11}, e_9, e_{10}, e_7, e_3, e_4\}$

**Гамильтонов цикл найден:**  $\{e_1, e_{12}, e_2, e_6, e_5, e_8, e_{11}, e_9, e_{10}, e_7, e_3, e_4\}$

### Построение графа пересечений $G'$

Перенумеруем вершины графа так, чтобы ребра Гамильтонова цикла были внешними:

|    |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |    |
|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|
| До | e1 | e12 | e2 | e6 | e5 | e8 | e11 | e9 | e10 | e7 | e3 | e4 |
|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|

| После | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | v9 | v10 | v11 | v12 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

Определим внутренние ребра (хорды):

$p_{1,6}=(v_1,v_6)$ ,  $p_{1,9}=(v_1,v_9)$ ,  $p_{1,7}=(v_1,v_7)$ ,  $p_{3,8}=(v_3,v_8)$ ,  $p_{4,12}=(v_4,v_{12})$ ,  $p_{6,11}=(v_6,v_{11})$ ,  
 $p_{8,12}=(v_8,v_{12})$ ,  $p_{2,9}=(v_2,v_9)$ ,  $p_{2,12}=(v_2,v_{12})$ .

**Матрица смежности графа пересечений  $G'$  (фрагмент)**

|            | $p_{1,6}$ | $p_{1,9}$ | $p_{1,7}$ | $p_{3,8}$ | $p_{4,12}$ | $p_{6,11}$ | $p_{8,12}$ | $p_{2,9}$ | $p_{2,12}$ |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| $p_{1,6}$  | 0         |           |           | 1         | 1          |            |            |           | 1          |
| $p_{1,9}$  |           | 0         |           | 1         | 1          | 1          | 1          |           | 1          |
| $p_{1,7}$  |           |           | 0         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          |
| $p_{3,8}$  | 1         | 1         | 1         | 0         | 1          | 1          |            | 1         |            |
| $p_{4,12}$ | 1         | 1         | 1         | 1         | 0          | 1          |            | 1         |            |

**Построение семейства максимально устойчивых множеств**

Рассматриваем строку  $r_1$ :

- $J(j) = \{4, 5, 9\}$
- $M_{1,4} = r_1 \vee r_4 = 110011110011 \vee 011000100100 = 111011110111$
- $M_{1,4,5} = M_{1,4} \vee r_5 = 111011110111 \vee 000001011111 = 111111111111$
- Все элементы равны 1. Построено  $\psi_1 = \{u_{1,6}, u_{3,8}, u_{4,12}\}$

Рассматриваем строку  $r_2$ :

- $J(j) = \{4, 5, 6, 7, 9\}$
- $M_{2,4,5,6,7} = r_2 \vee r_4 \vee r_5 \vee r_6 \vee r_7 = \dots = 111111111111$
- Все элементы равны 1. Построено  $\psi_2 = \{u_{1,9}, u_{6,11}, u_{8,12}, u_{2,12}\}$

**Выделение из  $G'$  максимального двудольного подграфа  $H'$**

$$\alpha_{1,2} = |\psi_1| + |\psi_2| - |\psi_1 \cap \psi_2| = 3 + 4 - 0 = 7$$

$$\max[\alpha, \delta] = \alpha_{1,2} = 7$$

Распределение ребер:

- Множество  $\psi_1$  — проводим внутри гамильтонова цикла.
- Множество  $\psi_2$  — проводим снаружи гамильтонова цикла.

**Вывод:** Все выбранные хорды графа реализованы в двух слоях. Толщина графа при данных условиях равна 2.